Bases de Dados

Ficha de Exercícios nº3

Engenharia Informática

Cenário

Considere o cenário descrito na ficha de exercícios nº 1 e a base de dados "músicas".

Exercícios I — Expressões de tabela comum (CTE) e funções de janela.

Utilizando expressões de tabela comum (CTE) e/ou funções de janela, crie consultas para as seguintes questões.
Nota importante: a forma de responder fica ao critério do discente, mas a não utilização de CTEs e/ou funções de janela, diminui a cotação da questão para 25%.

1. Determine quais os 10 álbuns mais longos (duração).
2. Para o álbum "The Joshua Tree", calcule em que instante (minutos e segundos) se inicia cada faixa?
3. Dos artistas que fizeram álbuns na década de 70, quais os que o fizeram 2 vezes no mesmo ano?
4. Considerando os 10 álbuns mais longos, quais foram feitos pelos 10 artistas que mais álbuns fizeram?
5. Crie um comando que estabeleça um ranking dos artistas por duração dos seus álbuns. O critério deverá ser a duração média por álbum.
6. Crie um comando que numere, por ordem, as 20 faixas que mais se aproximam da duração de 12 minutos e 45 segundos (diferença positiva ou negativa)?
7. Utilizando uma CTE com recursividade, determine para o álbum "Lennon" qual o acumulado de tempo em cada faixa, sabendo que este álbum possui 3 discos (atributo *disco_numero*).

Exercícios II — Vistas.

Apresente os comandos SQL necessários para executar as seguintes acções ou dar resposta às questões apresentadas.

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

8. Pretende-se uma vista que permita visualizar a seguinte informação sobre a base de dados (pretende-se o resultado como um único registo):
   - nº de artistas que não editaram álbuns
   - nº de álbuns que não pertencem a nenhum artista
   - nº de faixas que partilhem o mesmo título
   - nº de compositores que só compuseram uma faixa

9. Pretende-se criar uma vista que permita visualizar, para cada um dos artistas que pertencem ao Top 10 de álbuns editados, a seguinte informação:
   - nome do artista
   - nº de álbuns editados
   - nº de faixas editadas
   - nº médio de faixas por álbum
   - duração média por álbum
   - título do álbum mais longo
   - título do álbum mais curto
   - titulo da faixa mais longa
   - título da faixa mais curta
   - década mais representativa (em que editou mais álbuns)
   - género mais representado nas suas faixas